

PROCESO: Diseño y Desarrollo de Programas Académicos	FORMATO	Código: JD-RG-002
	SÍLABO DE MÓDULOS PREGRADO Y POSGRADO MODALIDAD PRESENCIAL	Versión: 4

**FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN
ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**

I. DATOS BÁSICOS DEL MÓDULO	
NOMBRE DEL MÓDULO	Desarrollo web
CÓDIGO DEL MÓDULO	TIC41452
CICLO DE FORMACIÓN	Pregrado
PROGRAMA	Tecnología en Desarrollo de Software
BLOQUE DE FORMACIÓN	Programa
NÚMERO DE CRÉDITOS	3
DURACIÓN	16 semanas

II. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Las aplicaciones web son un tipo de software ejecutado desde el servidor y consumido por los clientes mediante los navegadores de la internet. Hoy en día, las aplicaciones web se han convertido en unas de las preferidas dentro de la industria del software gracias a sus importantes ventajas, como: la escalabilidad, la portabilidad, la usabilidad y la mantenibilidad. Esa preferencia propicia una amplia demanda de personas especializadas en su construcción. En consecuencia, la asignatura desarrollo web es relevante dentro del plan de estudios porque tiene como propósito la comprensión y el dominio de algunas de las tecnologías necesarias para el desarrollo de aplicaciones web.

III. INDICADORES DE LOGRO
1. Construye la implementación de la parte del servidor usando un framework para generar una aplicación web 2. Construye la implementación de la parte del cliente usando un framework para generar una aplicación web 3. Adapta las implementaciones de la parte del servidor y de la parte del cliente para entregar una aplicación web

IV. NÚCLEOS TEMÁTICOS
1. Conceptos de la arquitectura de las aplicaciones web 2. Framework de desarrollo para parte del servidor, capa de lógica de negocio o backend 3. Librerías disponibles en los frameworks 4. Framework de desarrollo para parte del cliente, capa de presentación o frontend
NÚCLEO TEMÁTICO 1. Conceptos de la arquitectura de las aplicaciones web
EJES TEMÁTICOS:
• Arquitectura SOA • REST API

“Este documento es propiedad intelectual del POLITECNICO GRANCOLOMBIANO, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Rectoría. TODO DOCUMENTO IMPRESO O DESCARGADO DEL SISTEMA, ES CONSIDERADO COPIA NO CONTROLADA”.

PROCESO: Diseño y Desarrollo de Programas Académicos	FORMATO	Código: JD-RG-002
	SÍLABO DE MÓDULOS PREGRADO Y POSGRADO MODALIDAD VIRTUAL	Versión: 4

- RESTful web services

NÚCLEO TEMÁTICO 2. Framework de desarrollo para parte del servidor, capa de lógica de negocio o backend

EJES TEMÁTICOS:

- Identificación de los frameworks más conocidos para backend
- Características de frameworks para backend
- Construcción de aplicaciones web desde la parte del servidor usando frameworks

NÚCLEO TEMÁTICO 3. Librerías disponibles en los frameworks

EJES TEMÁTICOS:

- Object/Relational Mapping (ORM)
- Librerías para accesos a bases de datos relacionales y NoSQL
- Librerías para seguridad
- Librerías para envío de correos y SMS

NÚCLEO TEMÁTICO 4. Framework de desarrollo para parte del cliente, capa de presentación o frontend

EJES TEMÁTICOS:

- Identificación de los frameworks más conocidos para frontend
- Características de frameworks para frontend
- Introducción a javascript y typescript
- Construcción de aplicaciones web desde la parte del cliente usando frameworks
- Integración de backend y frontend

V. METODOLOGÍA

En correspondencia con los postulados del Modelo Pedagógico del Politécnico Grancolombiano se emplean metodologías activas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con el fin de hacer que los estudiantes:

- Se conviertan en responsables de su propio aprendizaje, desarrollando competencias de pensamiento crítico y las habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información utilizando herramientas acordes a la época (para el caso actual corresponde a la tecnología).
- Participen en actividades que les permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus compañeros (competencias de trabajo en grupo).
- Lleven a cabo procesos de reflexión sobre lo que hacen, cómo lo hacen y qué resultados logran (competencias metacognitivas).
- Tengan conciencia de su entorno y realidad cotidiana a través de actividades, como trabajo de proyectos o estudios de casos, entre otros, en los que usen los conocimientos disciplinares y sean conscientes de estos (métodos para el aprendizaje).

Para esto, las actividades académicas de las asignaturas se organizan a través de un conjunto de estrategias y secuencias didácticas que vinculan métodos, contenidos, materiales y actividades en función de los resultados de aprendizaje que un estudiante debe alcanzar en correspondencia con los indicadores de logro que contribuyen al alcance de estos. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje están diseñados para mediar, interactuar, desarrollar, crear y evaluar el progreso de los estudiantes de acuerdo con la siguiente tipología:

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MÉTODO Y ESTRATEGIAS	DURACIÓN
------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------

PROCESO: Diseño y Desarrollo de Programas Académicos	FORMATO	Código: JD-RG-002
	SÍLABO DE MÓDULOS PREGRADO Y POSGRADO MODALIDAD VIRTUAL	Versión: 4

Teórico Práctica	<i>Comprende los módulos en los cuales se privilegia la aplicación de conceptos, definiciones o fundamentos básicos de carácter teórico, a través de metodologías que combinan elementos teóricos y prácticos, teniendo en cuenta un contexto o ámbito específico.</i>	<i>Descubrimiento, problemas, casos o ejemplos.</i>	16 semanas
------------------	--	---	------------

Método

De acuerdo con la tipología de la asignatura, se emplean los métodos de: i) descubrimiento en el cual se generan hipótesis teniendo en cuenta estrategias de comparación, análisis y semejanzas que se adaptan al esquema cognitivo; el aprendizaje no se presenta al final, sino a través del proceso, y ii) por problemas en el cual aprendizaje parte de la formulación de un problema, cuya solución se construye a través de la adquisición y consolidación de conceptos, actividades de reflexión y análisis de posibles soluciones.

Recursos

Para el desarrollo de la asignatura se utilizan recursos disponibles en plataformas como MOODLE, escritorios remotos, espacios físicos y otros, en los que el estudiante encuentra:

- Lecturas fundamentales y complementarias (a algunas de las cuales se podrá acceder a través de la biblioteca virtual institucional), y materiales de apoyo y actividades de refuerzo, con el fin de apoyar el aprendizaje de las temáticas tratadas.
- Herramientas para el desarrollo de encuentros sincrónicos, a través de Teams, y de interacciones asincrónicas, por medio de anuncios y mensajería interna, siempre que el profesor vea pertinente su uso. También se requiere de herramientas de apoyo para el diseño y la construcción de aplicaciones web, como: frameworks (backend y frontend), bases de datos (relacionales y NoSQL) e interacción con las API.

Estrategia(s) y actividades de enseñanza y de aprendizaje

Las estrategias y actividades se presentan al largo de la asignatura a través de:

Trabajo directo con acompañamiento sincrónico:

- Presentación magistral de los ejes temáticos, con participación de los estudiantes.
- Uso de elementos asociados con los métodos de:
- Aprendizaje basado en problemas
- Clase expositiva
- TIC
- Según la pertinencia que evidencie el profesor que acompaña el proceso formativo.
- Desarrollo de talleres y ejercicios según las necesidades que van emergiendo en el proceso formativo.
- Ampliación y resolución de inquietudes conceptuales, casos o problemas.
- Realización de acciones de retroalimentación sobre las actividades de aprendizaje y evaluativas.
- Uso de materiales de apoyo, como actividades introductorias, la declaración de objetivos, la elaboración de resúmenes, de organizadores previos, gráficos y textuales, figuras, ilustraciones, tablas, y mapas y redes conceptuales u otras representaciones, según se requiera y que favorezcan la comprensión y apoyen el abordaje de los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales a tratar.

Trabajo directo con acompañamiento asincrónico:

PROCESO: Diseño y Desarrollo de Programas Académicos	FORMATO	Código: JD-RG-002
	SÍLABO DE MÓDULOS PREGRADO Y POSGRADO MODALIDAD VIRTUAL	Versión: 4

Comunicación por mensajería interna como mecanismo de interacción personal, para contribuir al seguimiento del aprendizaje de los estudiantes respondiendo sus inquietudes, recordándoles los elementos generales de las actividades de trabajo directo o independiente que deben desarrollar, así como de las actividades de trabajo colaborativo, cuando las haya.

Trabajo independiente con acompañamiento asincrónico:

- Realización de lecturas para promover el aprendizaje y motivar la indagación para ampliar el conocimiento respecto a los temas por tratar.
- Revisión del material complementario para ahondar en los temas centrales.
- Desarrollo de talleres o actividades de aprendizaje individuales o grupales, entre las cuales se puede emplear la estrategia de proyecto de investigación formativa.
- Elaboración de materiales como resúmenes, organizadores previos, gráficos y textuales, figuras, ilustraciones, tablas, y mapas y redes conceptuales u otras representaciones, según se requiera y que favorezcan la comprensión y apoyen el abordaje de los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales a tratar.
- Análisis de casos o problemas asociados con los temas por tratar a lo largo de la asignatura.

VI. EVALUACIÓN

Las técnicas y métodos para evaluar son diversos y se organizan acorde con las necesidades y tipologías de las asignaturas. Cada asignatura evalúa en coherencia con los indicadores de logro declarados, los cuales dan cuenta de los niveles alcanzados a través de las actividades evaluativas de tipo formativo o sumativo, y cuyo desarrollo se hace de manera individual o grupal, en concordancia con su propósito. Para esta asignatura se caracteriza por lo siguiente:

TIPOLOGÍA	EVALUACIÓN	DURACIÓN
Teórico Práctica	<i>Da cuenta de la apropiación de conceptos y teorías y su respectiva aplicación en contexto. Se plantean casos o problemas desde el aprendizaje por problemas.</i>	<i>16 semanas</i>

La evaluación sumativa comprende los logros obtenidos en cada una de las actividades, así como en todo el proceso, representados en porcentajes acumulativos en coherencia con la parametrización que va de 0 a 5; las actividades tienen pesos diferentes, de acuerdo con su complejidad y tipología; siendo una asignatura teórica la evaluación sumativa da cuenta de la asimilación, conceptualización, comparación o contraste de teorías y conceptos. A continuación, la estructura de las actividades:

- Resolución de problemas
- Desarrollo de proyectos
- Talleres
- Pruebas escritas

La evaluación formativa con el análisis de contextos, la discusión a través de preguntas intercaladas, el uso de mapas conceptuales, desarrollo de casos y ejercicios prácticos, según las necesidades del proceso formativo. Para lo anterior, se puede contemplar la incorporación de elementos orientados a la:

- **Autoevaluación:** comprende la valoración que hace el estudiante de sus propias acciones y productos. Desarrolla la capacidad crítica, favorece la autonomía y capacidad para tomar decisiones, permite reformular su método de aprendizaje y autogestión incluyendo la organización de su tiempo.
- **Coevaluación:** se refiere a la evaluación entre pares, fortalece la capacidad crítica, la comunicación asertiva, motiva el aprendizaje colaborativo.
- **Heteroevaluación:** se comprende como la evaluación que hace el tutor al estudiante, y a su vez, la evaluación que hace

PROCESO: Diseño y Desarrollo de Programas Académicos	FORMATO	Código: JD-RG-002
	SÍLABO DE MÓDULOS PREGRADO Y POSGRADO MODALIDAD VIRTUAL	Versión: 4

el estudiante al tutor.

De otra parte, las acciones de realimentación que se propone emplear a lo largo del proceso formativo para acompañar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes son:

- **Formar:** donde se crean las condiciones para que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas. Además, debe promover su desarrollo integral y debe acompañarlos en las situaciones académicas que enfrenten durante el desarrollo de un módulo o una asignatura.
- **Informar:** para que los estudiantes identifiquen los cambios que pueden afectarlos directa o indirectamente tanto en el aula de clase como en otros espacios.
- **Prevenir:** con el fin de anticiparse a las situaciones académicas que pueden representar dificultad para los estudiantes. Esto se logra a través de la interacción individual con los estudiantes y del completo conocimiento del contexto educativo en que el tutor se desenvuelve.
- **Ayudar a decidir:** donde se orienta a los estudiantes para que tomen la mejor decisión ante una situación concreta. El objetivo es que el estudiante fortalezca su autonomía y la toma de decisiones responsable.

Y el profesor, de acuerdo con las estrategias, recursos y los mecanismos de mediación las llevará a cabo, según las condiciones y necesidades que se observen en el trabajo directo e independiente.

VII. APOYOS REFERENCIALES

BIBLIOGRÁFICOS

- Alvarez-Eraso, D. A., & Arango-Isaza, F. (2016). Hibernate and spring - An analysis of maintainability against performance. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, (80), 97-108.
- Angular. (2023, Enero 13) What is Angular?. <https://angular.io/guide/what-is-angular>
- Engelke, C., & Fitzgerald, C. (2010). Replacing Legacy Web Services with RESTful Services. Proceedings of the First International Workshop on RESTful Design, 27–30. Presented at the Raleigh, North Carolina, USA. Doi:10.1145/1798354.1798381
- Liang, Y. D. (2018). Introduction to Java programming and data structures. New York, NY: :Pearson Education.
- McFarland, D. S., & Madrugá Payno, Javier. (2016). JavaScript & jQuery (Tercera edición). Madrid: : Ediciones Anaya Multimedia.
- Ortega Candel, J. M. (2018). Seguridad en aplicaciones Web Java.. RA-MA Editorial. <https://elibro.net/es/lc/poligran/titulos/106511>
- Pérez Martínez, E. (2015). Desarrollo de aplicaciones mediante el Framework de Spring.. RA-MA Editorial. <https://elibro.net/es/lc/poligran/titulos/107207>
- React. (2023, enero 13). Getting Started. <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>
- Rubiales Gómez, M. (2021). Curso de desarrollo Web. HTML, CSS y JavaScript. Edición 2021. I. Difusora Larousse - Anaya Multimedia. <https://elibro.net/es/lc/poligran/titulos/217150>
- Santos López, F. M., (2012). Diseño de un módulo de carga de pagos en entidades públicas mediante mensajería con spring framework. Industrial Data, 15(2), 73-79.
- SpringBoot. (2023, Enero 13). Guides. <https://spring.io/guides>